2012 普通高等学校招生考试 (重庆卷文)

一、选择题

1. 命题"若 p 则 q"的逆命题是 ( )

(A) 若 q 则 p　　(B) 若 $\neg p$ 则 $\neg q$

(C) 若 $\neg q$ 则 $\neg p$　　(D) 若 p 则 $\neg q$

2. 不等式 $\dfrac{x-1}{x+2}<0$ 的解集为 ( )

(A) $(1,+\infty)$　　(B) $(-\infty,-2)$

(C) $(-2,1)$　　(D) $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$

3. 设 A, B 为直线 $y=x$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 的两个交点, 则 $|AB|=$ ( )

(A) 1　　(B) $\sqrt{2}$　　(C) $\sqrt{3}$　　(D) 2

4. $(1-3x)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 ( )

(A) -270　　(B) -90　　(C) 90　　(D) 270

5. $\dfrac{\sin 47^\circ-\sin 17^\circ\cos 30^\circ}{\cos 17^\circ}=$ ( )

(A) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　(B) $-\dfrac{1}{2}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

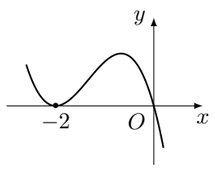
6. 设 $x\in\mathbf{R}$, 向量 $\boldsymbol{a}=(x,1)$, $\boldsymbol{b}=(1,-2)$, 且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$, 则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$ ( )

(A) $\sqrt{5}$　　(B) $\sqrt{10}$　　(C) $2\sqrt{5}$　　(D) 10

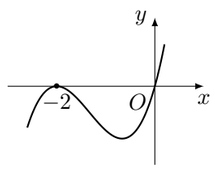
7. 已知 $a=\log_2 3+\log_2\sqrt{3}$, $b=\log_2 9-\log_2\sqrt{3}$, $c=\log_3 2$, 则 a, b, c 的大小关系是 ( )

(A) $a=b<c$　　(B) $a=b>c$　　(C) $a<b<c$　　(D) $a>b>c$

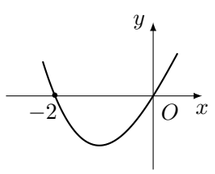
8. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可导, 其导函数为 $f'(x)$, 且函数 $f(x)$ 在 $x=-2$ 处取得极小值, 则函数 $y=xf'(x)$ 的图象可能是 ( )



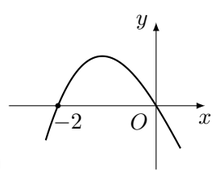
(A)



(B)



(C)



(D)

9. 设四面体的六条棱的长分别为 1, 1, 1, 1, $\sqrt{2}$ 和 a, 且长为 a 的棱与长为 $\sqrt{2}$ 的棱异面, 则 a 的取值范围是 ( )

(A) $\left(0,\sqrt{2}\right)$　　(B) $\left(0,\sqrt{3}\right)$　　(C) $\left(1,\sqrt{2}\right)$　　(D) $\left(1,\sqrt{3}\right)$

10. 设函数 $f(x)=x^2-4x+3$, $g(x)=3^x-2$, 集合 $M=\{x\in\mathbf{R}\mid f(g(x))>0\}$, $N=\{x\in\mathbf{R}\mid g(x)<2\}$, 则 $M\cap N$ 为 ( )

(A) $(1,+\infty)$　　(B) $(0,1)$　　(C) $(-1,1)$　　(D) $(-\infty,1)$

二、填空题

11. 首项为 1, 公比为 2 的等比数列的前 4 项和 $S_4=$_____.

12. 若 $f(x)=(x+a)(x-4)$ 为偶函数, 则实数 $a=$_____.

13. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 且 $a=1$, $b=2$, $\cos C=\dfrac{1}{4}$, 则 $\sin B=$_____.

14. 设 P 为直线 $y=\dfrac{b}{3a}x$ 与双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 左支的交点, F_1 是左焦点, PF_1 垂直于 x 轴, 则双曲线的离心率 $e=$_____.

15. 某艺校在一天的 6 节课中随机安排语文、数学、外语三门文化课和其他三门艺术课各 1 节, 则在课表上的相邻两节文化课之间至少间隔 1 节艺术课的概率为_____. (用数字作答)

三、解答题

16. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 且 $a_1+a_3=8$, $a_2+a_4=12$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $\{S_n\}$, 若 a_1, a_k, a_{k+2} 成等比数列, 求正整数 k 的值.

17. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx+c$ 在点 $x=2$ 处取得极值 $c-16$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 若 $f(x)$ 有极大值 28, 求 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的最小值.

18. 甲、乙两人轮流投篮, 每人每次投一球. 约定甲先投且先投中者获胜, 一直到有人获胜或每人都已投球 3 次时投篮结束. 设甲每次投篮投中的概率为 $\dfrac{1}{3}$, 乙每次投篮投中的概率为 $\dfrac{1}{2}$, 且各次投篮互不影响.

(1) 求乙获胜的概率;

(2) 求投篮结束时乙只投了 2 个球的概率.

19. 设函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$ (其中 $A>0,\omega>0,-\pi<\varphi\leqslant\pi$) 在 $x=\dfrac{\pi}{6}$ 处取得最大值 2, 其图象与 x 轴的相邻两个交点的距离为 $\dfrac{\pi}{2}$.

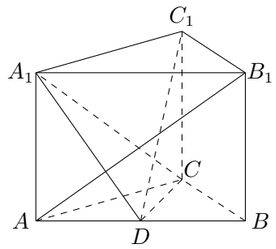
(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 求函数 $g(x)=\dfrac{6\cos^4 x-\sin^2 x-1}{f\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)}$ 的值域.

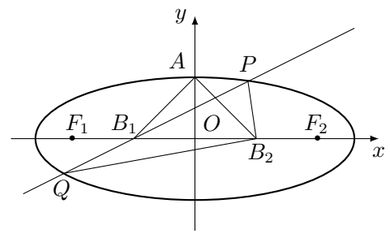
20. 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=4$, $AC=BC=3$, D 为 AB 的中点.

(1) 求异面直线 CC_1 和 AB 的距离;

(2) 若 $AB_1\perp A_1C$, 求二面角 A_1-CD-B_1 的平面角的余弦值.



21. 如图, 设椭圆的中心为原点 O, 长轴在 x 轴上, 上顶点为 A, 左、右焦点分别为 F_1, F_2, 线段 OF_1, OF_2 的中点分别为 B_1, B_2, 且 $\triangle AB_1B_2$ 是面积为 4 的直角三角形.

(1) 求该椭圆的离心率和标准方程;

(2) 过 B_1 作直线交椭圆于 P, Q 两点, 使 $PB_2\perp QB_2$, 求 $\triangle PB_2Q$ 的面积.